



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

“APLICATIVO HUERTOS DE JUANCA”

Especificación de Requisitos Funcionales



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1) **Requisitos Funcionales**

1.1 Navegación por el Sistema

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ001
Nombre	Sistema Principal Huertos del Juanca
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite al usuario ingresar y visualizar los diferentes módulos del sistema, como registro de ventas, clientes, compras y reportes generales. Mostrando una pantalla de carga al iniciar.
Entradas	1. Contar con el aplicativo instalado. 2. Contar con Microsoft Excel para la generación de reportes.
Salidas	1. Visualización a la Pantalla de carga del sistema. 2. Acceso a los módulos de ventas, clientes, compras y reportes. 3. Navegación entre las diferentes secciones del sistema.
Proceso	El administrado o usuario ejecuta el sistema, se muestra la pantalla de carga, selecciona el formulario que desea visualizar y lo despliega dentro de la interfaz principal.
Precondiciones	El sistema debe estar instalado correctamente, contar con la disponibilidad de Microsoft Excel.
Post condiciones	El usuario podrá acceder correctamente a cada apartado del sistema para gestionar información.
Efectos Colaterales	Acceso habilitado a los módulos de registro y consulta de información del sistema.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.2 Registro de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ002
Nombre	Registro de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar cualquier producto su nombre, tipo de empaque, precio, stock y disponibilidad, para visualizarlos en un catálogo desglosado mediante una imagen.
Entradas	1.Producto (<i>campos Seleccionados</i>), 2. Tamaño de Producto. 3. precio de venta. 4. stock disponible. 5. Estado (<i>Disponible/No Disponible</i>) 6. <i>Imagen de Producto</i>
Salidas	1. Producto registrado y visible en el catálogo de Producto. 2. Tabla con desglose de productos, precio y stock. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al formulario de productos. 2. Escribir el producto a registrar. 3. Ingresar tamaño, precio y stock. 4. Definir disponibilidad. 5. Guardar el registro.
Precondiciones	1.Haber iniciado el Sistema Principal. 2.Estar ubicado en la sección de "Formulario" o "Registro" de Producto.
Post condiciones	Producto disponible en el Tabla de Registro/Catálogo y en el módulo de ventas con su precio y stock.
Efectos Colaterales	Registro Vinculado al formulario de ventas REQ009 y REQ0010.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.3 Gestión de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ003
Nombre	Gestión de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite buscar, modificar y eliminar los productos registrados, incluyendo cambios de precio, stock y estado.
Entradas	Búsqueda del producto por código único de producto, datos a modificar: Producto, tamaño, precio, stock, disponibilidad.
Salidas	Producto actualizado o eliminado visible en el catálogo. Precio, stock y disponibilidad reflejados si es modificación. Mensaje de confirmación del cambio.
Proceso	1. Buscar el producto por código único de producto. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Modificar precio, stock o disponibilidad o eliminar el Producto. 4. Guardar los cambios.
Precondiciones	El producto debe estar previamente registrado en el sistema.
Post condiciones	Catálogo actualizado con precio, stock y disponibilidad correctos o actualizado sin la existencia del producto.
Efectos Colaterales	El cambio de precio aplica solo a ventas posteriores; las ventas ya registradas no se ven afectadas.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.4 Registro de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ004
Nombre	Registro de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar la ficha personal de cada cliente con código único de cliente, con nombre y apello, con cédula opcional y dirección desglosada en sector, calle principal y calle secundaria.
Entradas	Nombre y apellido, cédula (opcional), sector, calle principal, calle secundaria, teléfono, fecha de nacimiento.
Salidas	1. Ficha de la cliente registrada. 2. Código de cliente autogenerado. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al formulario de clientes. 2. Completar los campos disponibles. 3. El sistema genera el código único de cliente. 4. Guardar el registro.
Precondiciones	1. Haber iniciado el Sistema Principal. 2. El cliente no debe estar registrado previamente.
Post condiciones	Cliente disponible en el registro para ventas y reportes.
Efectos Colaterales	Cliente asociado a ventas para reportes por sector y tabulación.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.5 Gestión y Actualización de Información de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ005
Nombre	Gestión de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Modificar y gestionar la información ingresada de los clientes registrados
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante su código único de cliente y gestionar estos mismos mediante un formulario
Salidas	1. Información de la cliente modificada, eliminada. 2. Mensaje de confirmación del cambio.
Proceso	1. Buscar el cliente por su Código Único de Cliente. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar o eliminar los datos. 4. Guardar los cambios.
Precondiciones	El cliente debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La información del cliente queda actualizada o eliminada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Error al modificar/eliminar" si no se logró cambiar en la base de datos
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.6 Alerta de Cumpleaños

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ006
Nombre	Alerta de Cumpleaños de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Al iniciar el sistema detecta automáticamente los clientes que cumplen años en los próximos días y notifica al administrador.
Entradas	Fecha actual del sistema y fechas de nacimiento registradas.
Salidas	1. Alerta con listado de clientes próximos a cumplir años. 2. Opción de marcar saludo como gestionado.
Proceso	1. Al iniciar el sistema comparar fechas de nacimiento con fecha actual. 2. Si hay coincidencias en los próximos 7 días mostrar alerta. 3. Administrador gestiona el saludo o regalo.
Precondiciones	Cliente debe tener registrada su fecha de nacimiento.
Post condiciones	Alerta visible al iniciar; puede marcarse como gestionada.
Efectos Colaterales	Ninguno sobre ventas ni inventario.
Prioridad	Alta

1.7 Registro de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ007
Nombre	Registro de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar personas que han mostrado interés en los productos, pero aún no son clientes activos.
Entradas	Ingreso de Datos Básicos (Nombre, Apellido, Teléfono)
Salidas	1. Ficha cliente potencial registrada. 2. Código de cliente potencial autogenerado. 3. Mensaje de confirmación.



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

	1. Ingresar al formulario de clientes potenciales. 2. Completar los campos disponibles. 3. El sistema genera el código único de cliente potencial. 4. Guardar el registro.
Precondiciones	Sistema Iniciado Ingresar al Modulo "Clientes" Ingresar en el Apartado "Clientes Potenciales"
Post condiciones	Contacto guardado con estado "Potencial" Disponible para ser promovido a cliente activo
Efectos Colaterales	Cero afectaciones los reportes de ventas si es convertido a cliente.
Prioridad	Alta

1.8 Gestión de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ008
Nombre	Generación de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante la selección del cliente potencial y gestionar estos mismos mediante un formulario.
Salidas	Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos
Proceso	1. Buscar el cliente potencial mediante la selección. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar estado o eliminar el contacto. 4. Guardar los cambios
Precondiciones	El cliente potencial debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La tabla de clientes potenciales queda actualizada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.9 Gestión de Clientes Inactivos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ009
Nombre	Gestión de Clientes Inactivos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite visualizar, reactivar o eliminar definitivamente los clientes que fueron marcados como inactivos en el sistema.
Entradas	Selección del cliente inactivo, acción a realizar (reactivar o eliminar definitivamente).
Salidas	1. Cliente reactivado visible en el módulo de clientes. 2. Cliente eliminado definitivamente del sistema. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al módulo de clientes inactivos. 2. Buscar y seleccionar el cliente. 3. Elegir acción: reactivar o eliminar definitivamente. 4. Confirmar la acción. 5. Guardar los cambios.
Precondiciones	Deben existir clientes marcados como inactivos desde REQ005.
Post condiciones	1. Si se reactiva, el cliente vuelve a estar disponible en ventas. 2. Si se elimina, desaparece completamente del sistema.
Efectos Colaterales	Si se reactiva, el cliente vuelve a aparecer en reportes y ventas.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.10 Catalogo de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ010
Nombre	Catalogo de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite visualizar los productos registrados en forma de catálogo con imagen, nombre, tamaño, precio y estado, para su uso en el módulo de ventas.
Entradas	Acceso al módulo de ventas; productos previamente registrados.
Salidas	1. Vista de catálogo con imagen del producto. 2. Nombre, tamaño, precio y disponibilidad visibles.
Proceso	1. Ingresar al módulo de ventas. 2. El sistema carga automáticamente el catálogo de productos activos. 3. Visualización de cada producto registrado con su respectiva imagen.
Precondiciones	Productos previamente registrados en REQ002.
Post condiciones	Producto seleccionado disponible para completar el registro de venta.
Efectos Colaterales	Solo muestra productos con el estado Disponible.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.11 Registro de Ventas

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ011
Nombre	Registro de Ventas
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Permite registrar cada venta realizada en el día, asociándola a un cliente, producto y tipo de pago, para conocer al cierre del día, semana o mes el producto más vendido, el cliente que más compró y la ganancia o pérdida obtenida.
Entradas	Cliente seleccionado Producto y presentación (lista desplegable) Cantidad y precio (editable según oferta/demanda) Tipo de pago: Efectivo, Transferencia o Cuenta por Pagar Fecha de la venta
Salidas	Venta registrada y asociada al cliente Total, calculado automáticamente Datos disponibles para reportes diarios, semanales y mensuales
Proceso	1. Ingresar al formulario de ventas 2. Seleccionar el cliente 3. Seleccionar producto y presentación desde lista desplegable 4. Ingresar cantidad y verificar o modificar el precio 5. Seleccionar tipo de pago 6. Guardar la venta
Precondiciones	Sistema iniciado; cliente y productos registrados en el catálogo.
Post condiciones	Venta guardada y disponible para reportes; si es cuenta por pagar queda pendiente para seguimiento
Efectos Colaterales	Alimenta el reporte Excel de ventas, ranking de productos y clientes con mayor consumo.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.12 Almacenamiento Excel

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ012
Nombre	Almacenamiento en Excel
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	Reemplazar el guardado en archivos de texto por un archivo Excel para almacenar los datos del sistema.
Entradas	Datos guardados en archivos de texto.
Salidas	1. Datos organizados en hojas de Excel. 2. Archivo Excel disponible con ventas, clientes y productos.
Proceso	1. Leer archivos de texto. 2. Organizar datos en Excel. 3. Reemplazar guardado en texto por Excel.
Precondiciones	Haber finalizado hasta el REQ009
Post condiciones	Datos almacenados directamente en archivo Excel.
Efectos Colaterales	Base para la generación de reportes REQ011.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.13 Nota de Venta

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ0013
Nombre	Generación de Nota de Venta
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	El sistema genera una nota de venta con el detalle de productos, precios y datos del cliente, lista para imprimir
Entradas	Selección de la venta registrada para imprimir por código único de cliente o cedula. Selección del tipo de pago (Efectivo, Transferencia, Cuenta por Pagar)
Salidas	1. Nota de venta imprimible con fecha, cliente, productos y total. 2. Registro de cuenta pendiente si aplica.
Proceso	1. Buscar cliente por código único de cliente o cédula. 2. Seleccionar venta registrada. 3. Editar si hay error. 4. Imprimir nota de venta.
Precondiciones	Venta previamente Registrada
Post condiciones	Nota de venta impresa Venta marcada como "nota emitida"
Efectos Colaterales	Si es cuenta por pagar, queda pendiente en el sistema para seguimiento
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.14 Reportes Excel

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ0014
Nombre	Generación de Reportes Excel
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanCa"
Descripción	El sistema exporta reportes en Excel con tablas y gráficas dinámicas ya configuradas: ventas generales, ventas por sector, ventas por cliente, producto más vendido y ranking del cliente con mayor consumo.
Entradas	Selección del tipo de reporte Período de fechas (día, semana, mes)
Salidas	Archivo Excel con hojas separadas por reporte Tablas y gráficas predefinidas Reporte de producto más vendido Ranking de clientes por mayor consumo Reporte de ventas por sector
Proceso	Ingresar al formulario de reportes Seleccionar tipo de reporte (ventas, sector, cliente, producto, ranking) Definir el período El sistema genera y descarga el archivo Excel
Precondiciones	Haber iniciado el Sistema Principal Estar en la sección de Reportes Deben existir ventas y clientes registrados
Post condiciones	Archivo Excel disponible para análisis Administrador identifica producto top y cliente con mayor consumo
Efectos Colaterales	Cliente y productos registrados asociados a ventas para reportes por sector y tabulación.
Prioridad	Alta